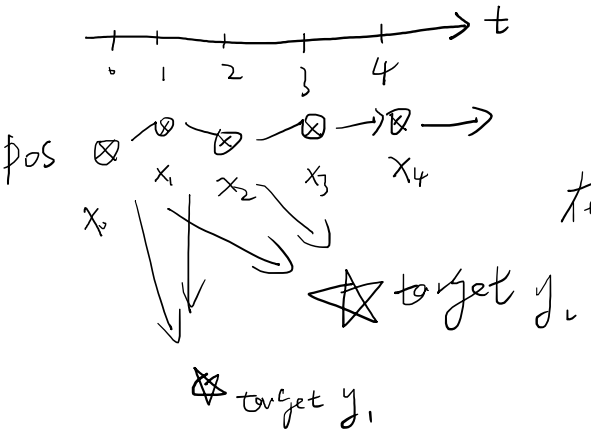
Basic

2024年12月5日 19:05

1. slam的数学描述



在不同的位置 x_1 x_2 … 都对★有个测量

x：机器人的运动轨迹 定位

y：世界点的描述 建图

数学描述：

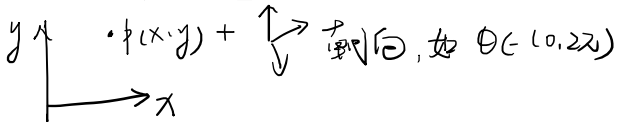
$$\begin{cases} \text{运动方程：} x_k = f(x_{k-1}, u_k, w_k) \\ \text{观测方程：} z_{kj} = h(y_j, x_k, v_{kj}) \end{cases}$$

三维空间刚体运动

2024年12月5日 19:18

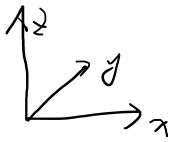
点与坐标系：

1. 2D 情况下：两个坐标 旋转角 来解决



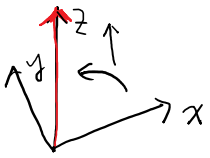
2. 3D 情况下：

坐标 (x, y, z)

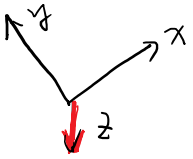


---

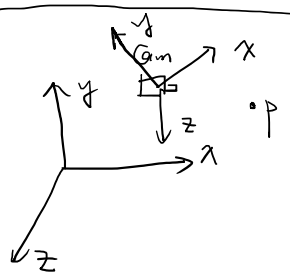
1. 坐标系（参考系）有个关心的物体，相机 IMU 世界都有坐标系



右手系



左手系



有世界坐标系 与 相机坐标系

在世界中有点 p

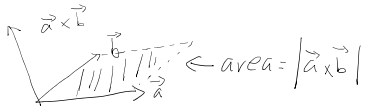
p在两个坐标系中的坐标不同，怎么变换

向量内积： $a \cdot b = a^T b = |a||b| \cos\langle a, b\rangle$

向量外积： $a \times b = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ 其中 e_1, e_2, e_3 为3个坐标轴的单位向量

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_2 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}}_{a^\wedge} \cdot b \xrightarrow[\text{点乘}]{} a^\wedge b$$

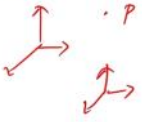
$a^\wedge$ 反对称矩阵 $\Rightarrow a^T = -a$



叉乘： $a \times b = -b \times a$

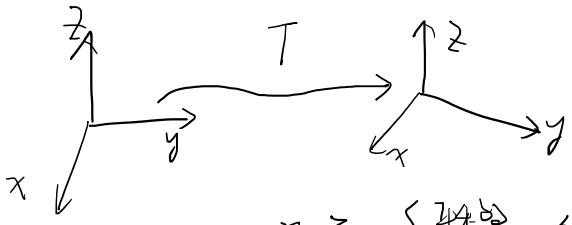
1. 点与坐标系

- 问题
  - ① 如何描述坐标系与坐标系之间的变化？
  - ② 如何计算同一个向量在不同坐标系里的坐标？



• ③ 如何计算同一个向量在不同坐标系里的坐标？

①



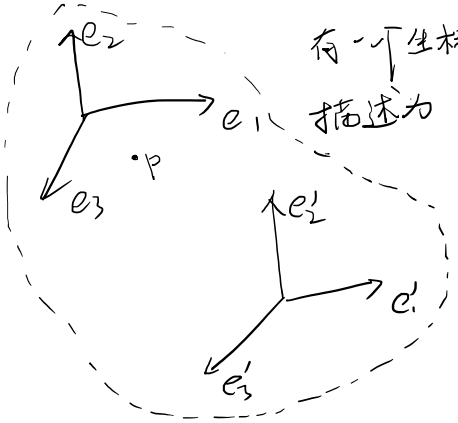
两个坐标系之间的变换由 { 平移 旋转 } 组成

2. 旋转矩阵

深蓝学院 shenlanxueyuan.com

- 考虑一次旋转
  - 坐标系 $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3)$ 发生了旋转，变成 $(\boldsymbol{e}_1', \boldsymbol{e}_2', \boldsymbol{e}_3')$
  - 向量 $\boldsymbol{a}$ 不动，那么它的坐标如何变化？

$$[\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3]\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = [\boldsymbol{e}_1', \boldsymbol{e}_2', \boldsymbol{e}_3']\begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{e}_1^T\boldsymbol{e}_1' & \boldsymbol{e}_1^T\boldsymbol{e}_2' & \boldsymbol{e}_1^T\boldsymbol{e}_3' \\ \boldsymbol{e}_2^T\boldsymbol{e}_1' & \boldsymbol{e}_2^T\boldsymbol{e}_2' & \boldsymbol{e}_2^T\boldsymbol{e}_3' \\ \boldsymbol{e}_3^T\boldsymbol{e}_1' & \boldsymbol{e}_3^T\boldsymbol{e}_2' & \boldsymbol{e}_3^T\boldsymbol{e}_3' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix} \triangleq \boldsymbol{R}\boldsymbol{a}'.$$



有一个坐标系 $(e_1 e_2 e_3)$ 有一个 p 在这个坐标系下的

描述为 $p = (a_1\ a_2\ a_3)^T (e_1 e_2 e_3)$ → 描述这个坐标系的基向量

$= a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$

p 在 e' 坐标系的描述为

$p = (a_1' a_2' a_3')^T (e_1' e_2' e_3')$

有 $[e_1\ e_2\ e_3]\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = [e_1' e_2' e_3']\begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix}$

他俩全相同是因为：两个坐标系的描述 $(e_1\ e_2\ e_3)$ $(e_1'\ e_2'\ e_3')$

也是相对于一个 $\boxed{\text{真坐标系}}$ 的，比如 $(e_1 e_2 e_3) \Rightarrow e_1 = (1\ 2\ 3)$ $e_2 = (3\ 4\ 5)$ $e_3 = (4\ 5\ 6)$

两边同时乘：$\begin{bmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ e_3^T \end{bmatrix}[e_1\ e_2\ e_3]\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ e_3^T \end{bmatrix}[e_1'\ e_2'\ e_3']\begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix}$

因为 $e_1\ e_2\ e_3$ 是相互垂直的，所以 $e_1^T \cdot e_2 = 0$ ····· 即任意两个基向量内积 = 0

最后 ⇒ $\underbrace{\begin{bmatrix} e_1^T \cdot e_1 & & \\ & e_2^T \cdot e_2 & \\ & & e_3^T \cdot e_3 \end{bmatrix}}_{E}\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ e_3^T \end{bmatrix}[e_1'\ e_2'\ e_3']\begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix}$

$e_1^T \cdot e_1 = e_1$ 的内积 $= \|e_1\| = 1$

$\begin{bmatrix} e_1^T e_1' & e_1^T e_2' & e_1^T e_3' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1' \end{bmatrix}$

$e_1' \cdot e_1 = e_1$的[illegible]

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1^T e_1' & e_1^T e_2' & e_1^T e_3' \\ e_2^T e_1' & e_2^T e_2' & e_2^T e_3' \\ e_3^T e_1' & e_3^T e_2' & e_3^T e_3' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix} \triangleq R \cdot a'$$

称 $\Downarrow$ 为旋转矩阵

R为旋转矩阵 $\Leftrightarrow \begin{cases} R\text{是正交阵} \\ \det(R) = 1 \end{cases}$ $R^{-1} = R^T$ $R^T \cdot R = E$

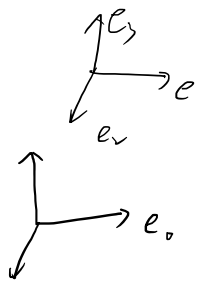
特殊正交群 (special orthogonal group) $= SO(n) = \{ R \in R^{n \times n} \mid R \cdot R^T = E, \det R = 1 \}$

两个坐标系的关系: $\begin{cases} a_1 = R_{12} \cdot a_2 \\ a_2 = R_{21} \cdot a_1 \end{cases}$ $R_{12}^T \cdot a_1 = R_{12}^T \cdot R_{12} a_2 \Rightarrow R_{12}^T a_1 = a_2$

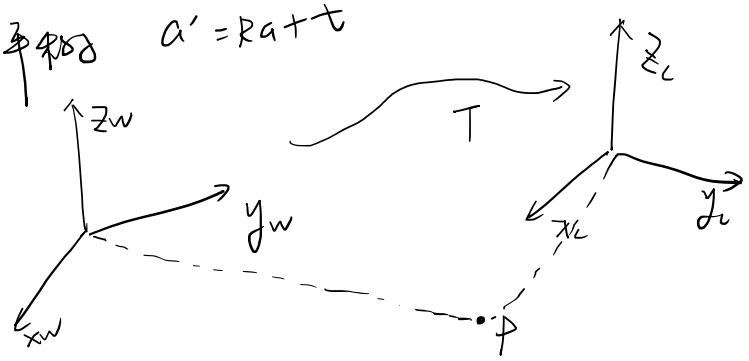
$\Downarrow$ $R_{21} = R_{12}^{-1} = R_{12}^T$

R_{12} = e_1的坐标^T × e_1'的坐标

相当于先把 a_2 转到公共基上, 再乘 e_1基^T 变换到 e_1基下的描述



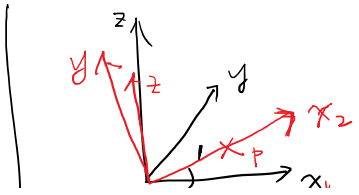
欧氏变换 $a' = Ra + t$



p在w系下的坐标为 a_1 $\Rightarrow a_2 = R_{21} \cdot a_1 + t_{21}$

c系下的坐标为 a_2 或者: $a_1 = R_{12} a_2 + t_{12}$ 但 $t_{12} \neq -t_{21}$

这里的 R_{12} 描述"将2中的向量映射到1系中的表示", 而不是2系到1系的变换



在2系中有P，在x轴上，则其描述为 (1,0,0) 在1系下

但是P在x_1系下的表示为 $(1\times\cos 60°,\ 1\times\sin 60°,\ 0)$，

描述1系到2系坐标系之间的变换 R_{21} 为"绕z轴正向转60°"

描述1系中向量到2系中的表示：R_{21} 为"绕z轴负向转60°"

$$R_z(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

绕z轴转60° $R_z(60)=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

P在1系中的描述 $(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0)$　　P在2系中的描述 (1,0,0)

$R_z(60)$ 描述 I系 → II系的变换，如果定义成 R_{21} 那么有 $(1,0,0)=R_{21}\cdot(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0)$

但是明显不成立。所以：$(1,0,0)\neq R_z(60)\cdot(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0)$

成立的是：$(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0)=R_z(60)\cdot(1,0,0)$ 所以：$p_I=R_z(60)\cdot p_{II}$ 所以 $R_z(60)=R_{12}$

欧拉定理（Euler's rotation theorem）：刚体在三维空间里的一般运动，可分解为刚体上方某一点的平移，以及绕经过此点的旋转轴的转动。

变换矩阵：$T=\begin{bmatrix}R & t\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 齐次坐标

齐次坐标：$\hat{a}=\begin{bmatrix}a\\ 1\end{bmatrix}$，乘任意非0 const 表达同一坐标

- 变换矩阵的集合称为特殊欧氏群 SE(3)（Special Euclidean Group）

$$SE(3)=\left\{T=\begin{bmatrix}R & t\\ 0^T & 1\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{4\times4}\,|\,R\in SO(3),t\in\mathbb{R}^3\right\}.$$

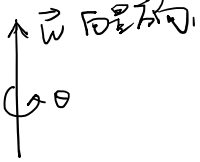
逆形式：

$$T^{-1}=\begin{bmatrix}R^T & -R^Tt\\ 0^T & 1\end{bmatrix}.$$

下一讲将深入介绍SO(3)和SE(3)

旋转向量和欧拉角：

旋转向量：



旋转向量与矩阵的不同：

- 仅有三个量 ✓
- 无约束 ✓
- 更直观

它们可以是同一个东西的不同表达方式

罗德里格斯公式（Rodrigues' s Formula）： $\boldsymbol{R} = \cos\theta \boldsymbol{I} + (1-\cos\theta)\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T + \sin\theta \boldsymbol{n}^\wedge.$

旋转矩阵转向量：

角度： $\theta = \arccos(\frac{\mathrm{tr}(\boldsymbol{R})-1}{2}).$

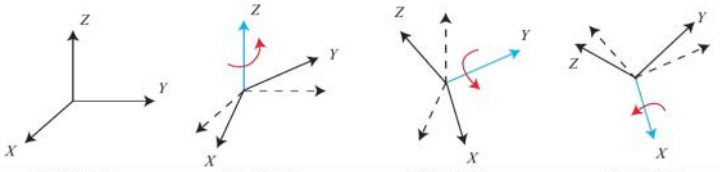
轴： $\boldsymbol{R}\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n}.$ ⇒ $Rn = 1 \cdot n$ $\lambda = 1$ 特征向量

$\vec{n}$ 旋转轴

θ 旋转角度.

- 欧拉角（Euler Angles）
  - 将旋转分解为三个方向上的转动
  - 例，按Z-Y-X顺序转动
  - 轴可以是定轴或动轴，顺序亦可不同
  - 常见的有：yaw-pitch-roll，东北天
  - 不同领域的习惯有所不同

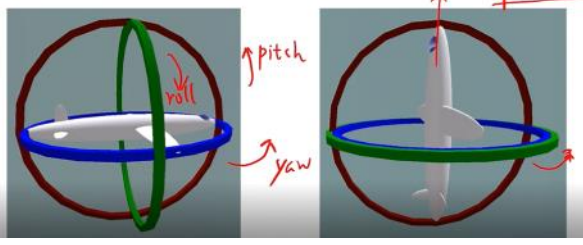
1. 绕物体的Z轴旋转，得到偏航角yaw；
2. 绕旋转之后的Y轴旋转，得到俯仰角pitch；
3. 绕旋转之后的X轴旋转，得到滚转角roll。



3. 旋转向量与欧拉角

深蓝学院 shenlanxueyuan.com

- 万向锁（Gimbal Lock）
  - 欧拉角的奇异性问题
  - 在特定值时，旋转自由度减1；
  - Yaw-pitch-roll顺序下，当pitch为90度时，存在奇异性



正常情况

奇异情况

4. 四元数

- 2D 情况下，可用单位复数表达旋转

$$z = x + iy = \rho e^{i\theta}$$

乘 i 即转90度，乘 –i 转-90度

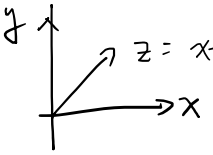
- 三维情况下，四元数可作为复数的扩充
- 四元数（Quaternion）
  - 有三个虚部和一个实部
  - 虚部之间满足关系：

$$\boxed{q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k,}$$

$$\begin{cases} i^2 = j^2 = k^2 = -1 \\ ij = k, ji = -k \\ jk = i, kj = -i \\ ki = j, ik = -j \end{cases}$$

自己和自己的运算像复数
自己和别人的运算像叉乘

在二维平面上.



$z = x + iy = \rho \cdot e^{i\theta}$

- 四元数的运算

$$q_a \pm q_b = [s_a \pm s_b, \boldsymbol{v}_a \pm \boldsymbol{v}_b].$$

$$\begin{aligned} q_a q_b = \; & s_a s_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b \\ & + (s_a x_b + x_a s_b + y_a z_b - z_a y_b)\, i \\ & + (s_a y_b - x_a z_b + y_a s_b + z_a x_b)\, j \\ & + (s_a z_b + x_a y_b - y_b x_a + z_a s_b)\, k. \end{aligned}$$

$$q_a q_b = [s_a s_b - \boldsymbol{v}_a^T \boldsymbol{v}_b, s_a \boldsymbol{v}_b + s_b \boldsymbol{v}_a + \boldsymbol{v}_a \times \boldsymbol{v}_b]$$

共轭：$q_a^* = s_a - x_a i - y_a j - z_a k = [s_a, -\boldsymbol{v}_a].$

模：$\|q_a\| = \sqrt{s_a^2 + x_a^2 + y_a^2 + z_a^2}.$

逆：$q^{-1} = q^* / \|q\|^2.$

数乘：$kq = [ks, k\boldsymbol{v}].$

点积 $q_a \cdot q_b = s_a s_b + x_a x_b i + y_a y_b j + z_a z_b k.$

四元数到角轴：$q = \left[\cos\frac{\theta}{2}, n_x \sin\frac{\theta}{2}, n_y \sin\frac{\theta}{2}, n_z \sin\frac{\theta}{2}\right]^T.$

$\begin{cases} n = (n_x \;\; n_y \;\; n_z) \\ \theta \end{cases}$ 角轴

角轴到四元数：$\begin{cases} \theta = 2 \arccos q_0 \\ [n_x, n_y, n_z]^T = [q_1, q_2, q_3]^T / \sin\frac{\theta}{2} \end{cases}.$

- 如何用四元数旋转一个空间点？
- 设点 p 经过一次以 q 表示的旋转后，得到了 p'，它们关系如何表示？
  - 将 p 的坐标用四元数表示（虚四元数）：$p = [0, x, y, z] = [0, \boldsymbol{v}].$ $(0, x, y, z)$
  - 旋转之后的关系为：

$$p' = qpq^{-1}.$$

$p' = (s, v)$ 仍然是纯虚四元数，$s = 0$

- 四元数相比于角轴、欧拉角的优势：紧凑、无奇异性

假设有个空间点 $p = (x, y, z)$，用四元数 q 进行旋转，得到 p'

$p = (0, x, y, z)$ 纯虚四元数

End

李群李代数

2024年11月30日 20:46

引入

李代数定义

指数与对数映射

李代数 引入 引入

$RR^T=E$ 其中 R 是 n 维方阵

若 R 随 t 变化 则 $R(t)R^T(t)=E$

对时间求导

$\dot{R}(t)R^T(t)+R(t)\dot{R}^T(t)=0$

$\dot{R}(t)R^T(t)=-R(t)\cdot\dot{R}^T(t)$

$=-[R(t)\dot{R}(t)]^T$

因此 $\dot{R}(t)\cdot R^T(t)$ 是个反对称矩阵

对应反对称矩阵 为叉乘 对应一个 3维向量 $\phi(t)$ (vector)

$\phi(t)^\wedge$ (matrix)

记作: $\phi(t)^\wedge=\dot{R}(t)R^T(t)$

$\phi(t)^\wedge\cdot R(t)=\dot{R}(t)\cdot R^T(t)R(t)$

$=\dot{R}(t)$

也就是说 对旋转矩阵求导 总能找到一个 $\phi(t)^\wedge$ 矩阵

在 $t=0$ 时 $R(0)=E$

对 $R(t)$ 进行泰勒展开: $R(t)\approx R(t_0)+\dot{R}(t_0)(t-t_0)$

当 $t_0=0$ 时 $R(t)\approx E+\dot{R}(t_0)t$

$\approx E+\phi(t)^\wedge t$

$\Rightarrow R(t)\approx E+\phi(t)^\wedge t$

在 t 时刻 设 $\phi(t)=\phi_0$

有 $R(t)=\phi(t)^\wedge R(t)=\phi_0^\wedge R(t)$

解这个微分方程: 有 $R(t)=e^{\phi_0^\wedge t}$

考虑 t_0 是:

这儿加 ΔR 对应的 (R,t) T

x

如果有 时间更新时

$R,t \xrightarrow{\Delta R,\Delta t} R',t'$ (估计值改变)

$\begin{cases} t'=t+\Delta t & \text{向量可以直接加} \\ R'\neq R+\Delta R \end{cases}$

是以 matrix $\begin{cases} R^TR=E \\ \det(R)=1 \end{cases}$ 相加之后不满足此条件.

同时 求导也不合适: $u(R)=\cdots$ $\frac{du}{dR}=\lim_{\Delta R\to 0}\frac{u(R+\Delta R)-u(R)}{\Delta R}$

但是加法不成立.

如果用 q 四元数表示, 则要求 $\|q\|=1$

李代数定义

李群是一个集合, 其运算 $\times$ 或 $\div$

每个李群都有与之对应的李代数。李代数描述了李群的局部性质，准确地说，是单位元附近的正切空间。一般的李代数的定义如下：

李代数由一个集合 $\mathbb{V}$、一个数域 $\mathbb{F}$ 和一个二元运算 $[,]$ 组成。如果它们满足以下几条性质，则称 $(\mathbb{V},\mathbb{F},[,])$ 为一个李代数，记作 $\mathfrak{g}$。

1. 封闭性 $\forall \boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\in\mathbb{V},[\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}]\in\mathbb{V}$.
2. 双线性 $\forall \boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}\in\mathbb{V},a,b\in\mathbb{F}$, 有

$$[a\boldsymbol{X}+b\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}]=a[\boldsymbol{X},\boldsymbol{Z}]+b[\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}],\quad [\boldsymbol{Z},a\boldsymbol{X}+b\boldsymbol{Y}]=a[\boldsymbol{Z},\boldsymbol{X}]+b[\boldsymbol{Z},\boldsymbol{Y}].$$

3. 自反性[2] $\forall \boldsymbol{X}\in\mathbb{V},[\boldsymbol{X},\boldsymbol{X}]=\boldsymbol{0}$.
4. 雅可比等价 $\forall \boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}\in\mathbb{V},[\boldsymbol{X},[\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}]]+[\boldsymbol{Z},[\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}]]+[\boldsymbol{Y},[\boldsymbol{Z},\boldsymbol{X}]]=\boldsymbol{0}$.

李群 $SO(3)$ 与 $SE(3)$ 都是李群

但是他们只有定义良好的乘法, 但并没有加法, 所以很难对他们求极限, 求导

李代数 $so(3)$:

设旋转矩阵有: $R(t)=e^{\phi_0^\wedge t}$

那么这个 ϕ 是一种李代数

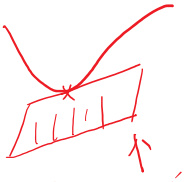
$SO(3)$ 对应的李代数是定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的向量, 记作 ϕ

李代数 $so(3)$ 引出:

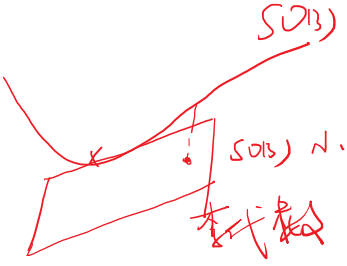
李群 $SO(3)$ 一个面上

有一个点, 对应的

有个切空间, 称为 $SO(3)$ (切空)



切空间



每个 ϕ 向量 都会生成一个反对称矩阵

$$\Phi=\phi^\wedge=\begin{bmatrix} 0 & -\phi_3 & \phi_2 \\ \phi_3 & 0 & -\phi_1 \\ -\phi_2 & \phi_1 & 0 \end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{3\times 3}$$

李括号: $[\phi_1,\phi_2]=(\Phi_1\Phi_2-\Phi_2\Phi_1)^\vee$

从切空间到 $SO(3)$ 群的一次 exp

李代数 李群

读者可以验证该定义下的李括号是否满足上面的四条性质。由于向量 $\boldsymbol{\phi}$ 与反对称矩阵是一一对应的，在不引起歧义的情况下，就说 $\mathfrak{so}(3)$ 的元素是三维向量或者三维反对称矩阵，不加区别：

$$\mathfrak{so}(3) = \left\{\boldsymbol{\phi} \in \mathbb{R}^3, \boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\phi}^\wedge \in \mathbb{R}^{3\times 3}\right\}. \tag{4.13}$$

有些书里也会用 $\widehat{\boldsymbol{\phi}}$ 这样的符号表示反对称，但意义是一样的。至此，我们已清楚了 $\mathfrak{so}(3)$ 的内容。它们是一个由**三维向量**组成的集合，每个向量对应一个反对称矩阵，可以用于表达旋转矩阵的导数。它与 SO(3) 的关系由指数映射给定：

$$\boldsymbol{R} = \exp(\boldsymbol{\phi}^\wedge). \tag{4.14}$$

李代数 SE(3)

4.1.5 李代数 $\mathfrak{se}(3)$

对于 SE(3)，它也有对应的李代数 $\mathfrak{se}(3)$。为节省篇幅，这里就不介绍如何引出 $\mathfrak{se}(3)$ 了。与 $\mathfrak{so}(3)$ 相似，$\mathfrak{se}(3)$ 位于 $\mathbb{R}^6$ 空间中：

$$\mathfrak{se}(3) = \left\{\boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\rho}\\ \boldsymbol{\phi}\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \boldsymbol{\rho} \in \mathbb{R}^3, \boldsymbol{\phi} \in \mathfrak{so}(3), \boldsymbol{\xi}^\wedge = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\phi}^\wedge & \boldsymbol{\rho}\\ \mathbf{0}^\mathrm{T} & 0\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4}\right\}. \tag{4.15}$$

我们把每个 $\mathfrak{se}(3)$ 元素记作 $\boldsymbol{\xi}$，它是一个六维向量。前三维为平移（但含义与变换矩阵中的平移不同，分析见后），记作 $\boldsymbol{\rho}$；后三维为旋转，记作 $\boldsymbol{\phi}$，实质上是 $\mathfrak{so}(3)$ 元素①。同时，我们拓展了 $^\wedge$ 符号的含义。在 $\mathfrak{se}(3)$ 中，同样使用 $^\wedge$ 符号，将一个六维向量转换成四维矩阵，但这里不再表示反对称：

$$\boldsymbol{\xi}^\wedge = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\phi}^\wedge & \boldsymbol{\rho}\\ \mathbf{0}^\mathrm{T} & 0\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4}. \tag{4.16}$$

我们仍使用 $^\wedge$ 和 $^\vee$ 符号指代“从向量到矩阵”和“从矩阵到向量”的关系，以保持和 $\mathfrak{so}(3)$ 上的一致性。它们依旧是一一对应的。读者可以简单地把 $\mathfrak{se}(3)$ 理解成“由一个平移加上一个 $\mathfrak{so}(3)$ 元素构成的向量”（尽管这里的 $\boldsymbol{\rho}$ 还不直接是平移）。同样，李代数 $\mathfrak{se}(3)$ 也有类似于 $\mathfrak{so}(3)$ 的李

指数与对数映射

对 $\forall$ matrix A, $\exp(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n$

对李代数 SO(3) 中元素 ϕ (vector)

$$\exp(\phi^\wedge) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\phi^\wedge)^n$$

$\phi = [\phi_1, \phi_2, \phi_3] \in R^3$

ϕ 是3维向量，$\begin{cases} \text{模长为 } \theta \quad \text{constant} \\ \text{方向为 } \vec{a}, \ \vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \ |\vec{a}| = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow \phi = \theta \cdot \vec{a}$，所以 $\phi^\wedge = \theta a^\wedge$

$\|\vec{a}\|$ 方向向量，性质：

$$\begin{cases} \|\vec{a}\| = 1 \\ a^\wedge \cdot a^\wedge = a \cdot a^T - E \\ a^\wedge a^\wedge a^\wedge = a^\wedge (a a^T - E) = -a^\wedge \end{cases}$$

$(a^\wedge)^4 = -a^\wedge \cdot a^\wedge$

所以 $(a^\wedge)^2 + (a^\wedge)^4 = 0$

$$\exp(\phi^\wedge) = \exp(\theta \cdot a^\wedge) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\theta \cdot a^\wedge)^n$$

$$= E + \theta a^\wedge + \frac{1}{2}(\theta a^\wedge)^2 + \frac{1}{3!}(\theta a^\wedge)^3 + \frac{1}{4!}(\theta a^\wedge)^4 + \cdots$$

$$= E + \theta a^\wedge + \frac{\theta^2}{2}(a^\wedge)^2 + \frac{\theta^3}{3!}(-a^\wedge) + \frac{\theta^4}{4!}(-a^\wedge)^2$$

$$+ \frac{\theta^5}{5!} a^\wedge + \cdots$$

$$= E + \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!}\right) a^\wedge + \left(\frac{\theta^2}{2} - \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!}\right) a^\wedge a^\wedge$$

$$\Downarrow \quad a^\wedge a^\wedge = a a^T - E \qquad E = a \cdot a^T - a^\wedge a^\wedge$$

$$= a \cdot a^T - \cancel{a^\wedge a^\wedge} + \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!}\right) a^\wedge - \left(1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots\right) a^\wedge a^\wedge$$

$$= (1-\cos\theta) a^\wedge a^\wedge + E + \sin\theta \cdot a^\wedge$$

$$= \cos\theta E + (1-\cos\theta) a a^T + \sin\theta \cdot a^\wedge$$

得到: $\exp(\theta \cdot a^\wedge) = E \cdot \cos\theta + (1-\cos\theta) a \cdot a^T + \sin\theta \cdot a^\wedge$

罗德里格斯公式: $\exp(\theta \cdot a^\wedge) = E\cos\theta + (1-\cos\theta) a \cdot a^T + \sin\theta\, a^\wedge$

这个线性描述的是绕着某一轴 $\vec{n}$ 转 θ 角的旋转矩阵 $a^\wedge$ 是个反对称阵, 也可看成 Vector

也就是说, 指数映射是从向量(李代数空间)映射到旋转矩阵(李群空间)

$\Rightarrow$ so(3) 李代数的物理意义是旋转向量

```
end
```